

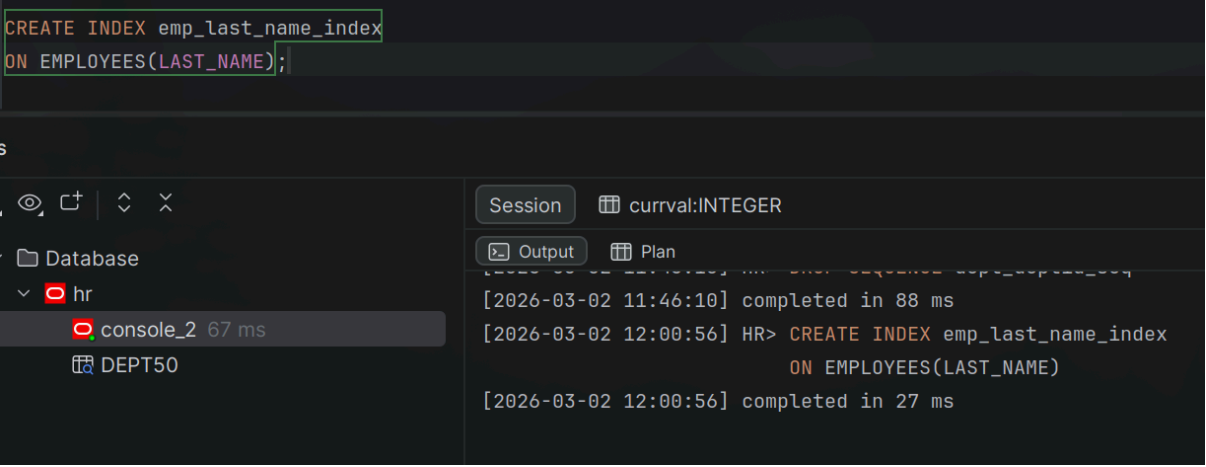
Práctica #14. Índices y sinónimos en Oracle

Un índice funciona como un listado de secciones de una tabla, sirve para reducir el tiempo de lectura de una tabla, son independientes de la tabla, Oracle lo utiliza y mantiene automáticamente.

Los índices se crean automáticamente al usar un UNIQUE o PRIMARY KEY.

Los índices se pueden crear manualmente no únicos en columnas específicas para acelerar el acceso a esas filas.

1.- Mejore la velocidad de acceso a la columna LAST_name en la tabla EMPLOYEES.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. At the top, a SQL script is entered: `CREATE INDEX emp_last_name_index ON EMPLOYEES(LAST_NAME);`. Below the script, the 'Output' tab is active, displaying the execution results: `[2026-03-02 11:46:10] completed in 88 ms`, `[2026-03-02 12:00:56] HR> CREATE INDEX emp_last_name_index ON EMPLOYEES(LAST_NAME)`, and `[2026-03-02 12:00:56] completed in 27 ms`. The left sidebar shows the database structure with 'hr' selected and 'DEPT50' visible.

¿Cuándo se debe de crear un índice?

Cuando una columna contiene un amplio rango de valores, o sea tiene un buen de filas.

Cuando una columna contiene un gran número de valores nulos.

Cuando una o más columnas se utilizan juntas frecuentemente en la cláusula WHERE o en una condición de unión.

Cuando la tabla es grande y se espera que la mayoría de las consultas recuperen un porcentaje muy pequeño en filas.

¿CUANDO NO?

Cuando las columnas no se utilizan frecuentemente en la cláusula WHERE

Cuando se separa que la mayoría de las consultas recuperen un porcentaje altos e las filas.

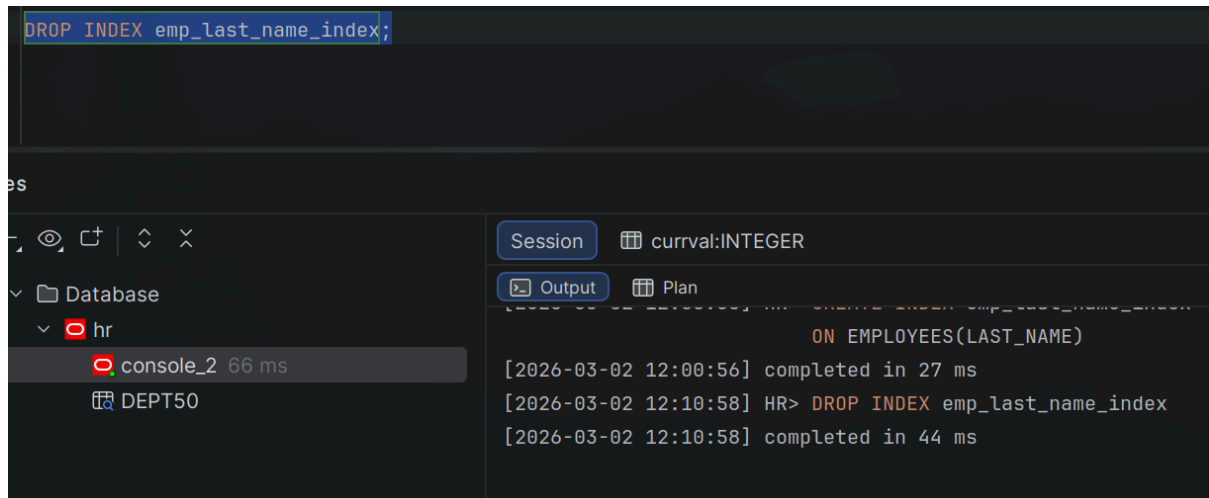
Cuando la tabla se actualiza frecuentemente (UPDATE; INSERT, etc).

Cuando las columnas se utilizan como parte de una expresión, EJEMPLO.

laSt_name || ' ' || firwst_name.

O sea que si se hacen calculos continuamente no se debe de usar.

2.- Borre un indice con: **DROP INDEX** nombreIndex.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. At the top, a SQL script is entered: `DROP INDEX emp_last_name_index;`. Below the script editor, the 'Output' tab is selected, displaying the execution results. The left sidebar shows the database structure with 'hr' selected. The main output pane shows the following text:

```
Session      currval:INTEGER
Output      Plan
-----
[2026-03-02 12:00:56] completed in 27 ms
[2026-03-02 12:10:58] HR> DROP INDEX emp_last_name_index
[2026-03-02 12:10:58] completed in 44 ms
```

Sin el privilegio/permiso eso no se puede hacer.

SINONIMOS

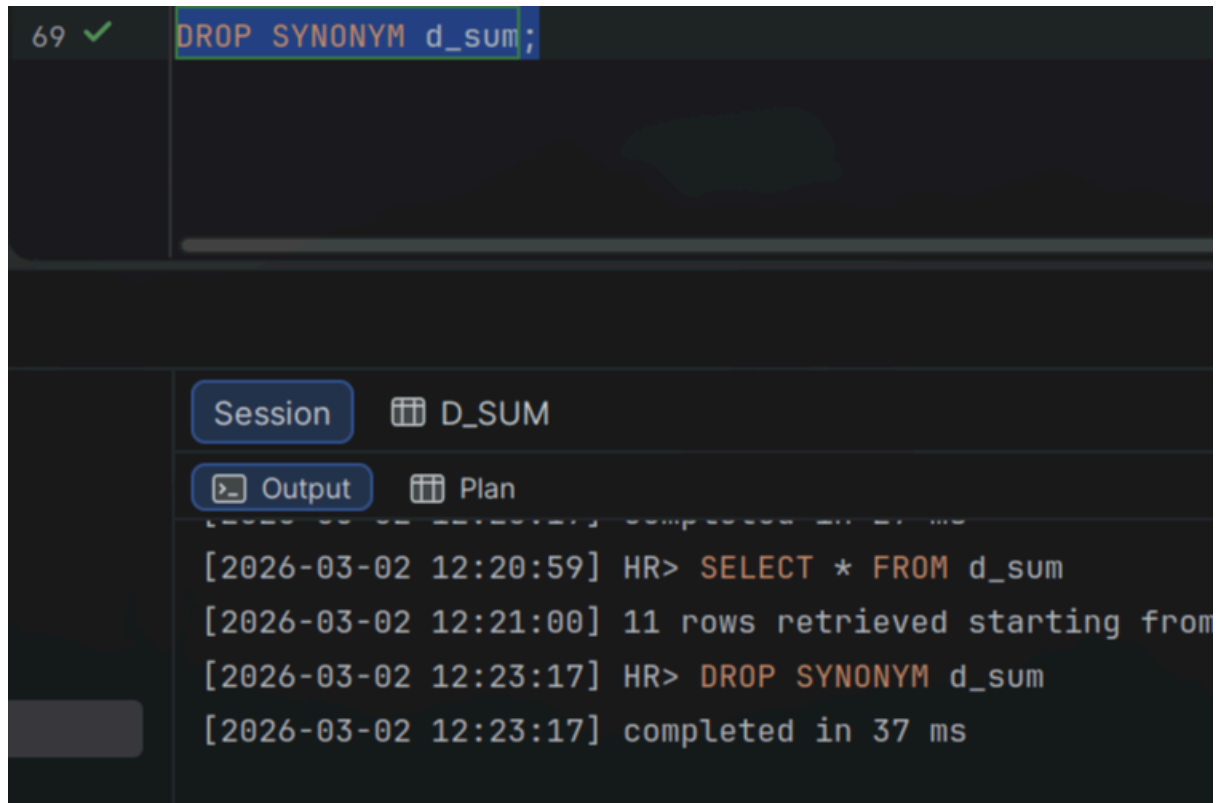
Es un nombre alternativo para acceder a un objeto.

Son utiles para:

- Facilitar la referencia a una tabla propiedad de otro usuario.
- Reducir nombres largos de objetos.

3.- Creando y borrando sinonimos para la vista department_sum_vu

4.- Borre el sinonimo.



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, a command bar contains the text `DROP SYNONYM d_sum;` with a green checkmark and the number 69 to its left. Below the command bar, there are two tabs: 'Session' and 'D_SUM'. The 'Output' tab is selected, showing a log of SQL commands and their execution times. The log includes the following entries:

```
[2026-03-02 12:20:59] HR> SELECT * FROM d_sum  
[2026-03-02 12:21:00] 11 rows retrieved starting from  
[2026-03-02 12:23:17] HR> DROP SYNONYM d_sum  
[2026-03-02 12:23:17] completed in 37 ms
```